

CENTRO TECNOLÓGICO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Robótica Móvel
Semestre 2026/1
Trabalho Prático

Considere a estrutura virtual formada por um robô terrestre diferencial, o robô LIMO disponível no Laboratório de Automação Inteligente e Robótica (LAB-AIR), e um quadrimotor Bebop 2, da Parrot, também disponível no LAB-AIR.

Projete um sistema de controle baseado no paradigma de estrutura virtual, incluindo um compensador dinâmico para cada um dos dois robôs da formação, além do controlador cinemático da formação. Ou seja, o controlador projetado deve ser do tipo laço interno-laço externo (inner-outer loops).

Para descrever as variáveis da formação, considere que o ponto de interesse para o controle da formação é o ponto de controle do robô LIMO, que está deslocado 10 cm do seu centro de gravidade ($a = 10 \text{ cm}$), sobre uma reta que forma um ângulo de zero graus com o eixo X do robô. Para desenvolver o compensador dinâmico do robô LIMO, os parâmetros do seu modelo dinâmico são

$$[\theta_1 \ \theta_2 \ \theta_3 \ \theta_4 \ \theta_5 \ \theta_6]^T = [0.1521 \ 0.0953 \ 0.0031 \ 0.9840 \ -0.0451 \ 1.6422]^T$$

enquanto para o quadrimotor o modelo dinâmico, escrito em variáveis locais, é dado por $\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{f}_1 \mathbf{u} - \mathbf{f}_2 \mathbf{v}$, sendo

$$\mathbf{f}_1 = \begin{bmatrix} 0,8417 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,8354 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3,966 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9,8524 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{f}_2 = \begin{bmatrix} 0,18227 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,17095 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4,001 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4,7295 \end{bmatrix}$$

parâmetros esses obtidos para a configuração com os ângulos de arfagem (θ) e rolagem (ϕ) limitados em 5° , com velocidade linear vertical v_z limitada em 1 m/s e velocidade angular $\dot{\psi}$ limitada em 100 rad/s .

É desejado que a formação siga uma trajetória em forma de lemniscata de Bernoulli, no plano XY, mantendo o drone à altura constante de $1,5 \text{ m}$. Assim, $\mathbf{q}_d = [x_f = x_d \ y_f = y_d \ z_f = 0 \text{ m} \ \rho_f = 1,5 \text{ m} \ \alpha_f = 0^\circ \ \beta_f = 90^\circ]^T$, sendo $x_d = 0,75 \text{ sen}\left(\frac{2\pi t}{40}\right) \text{ e}$

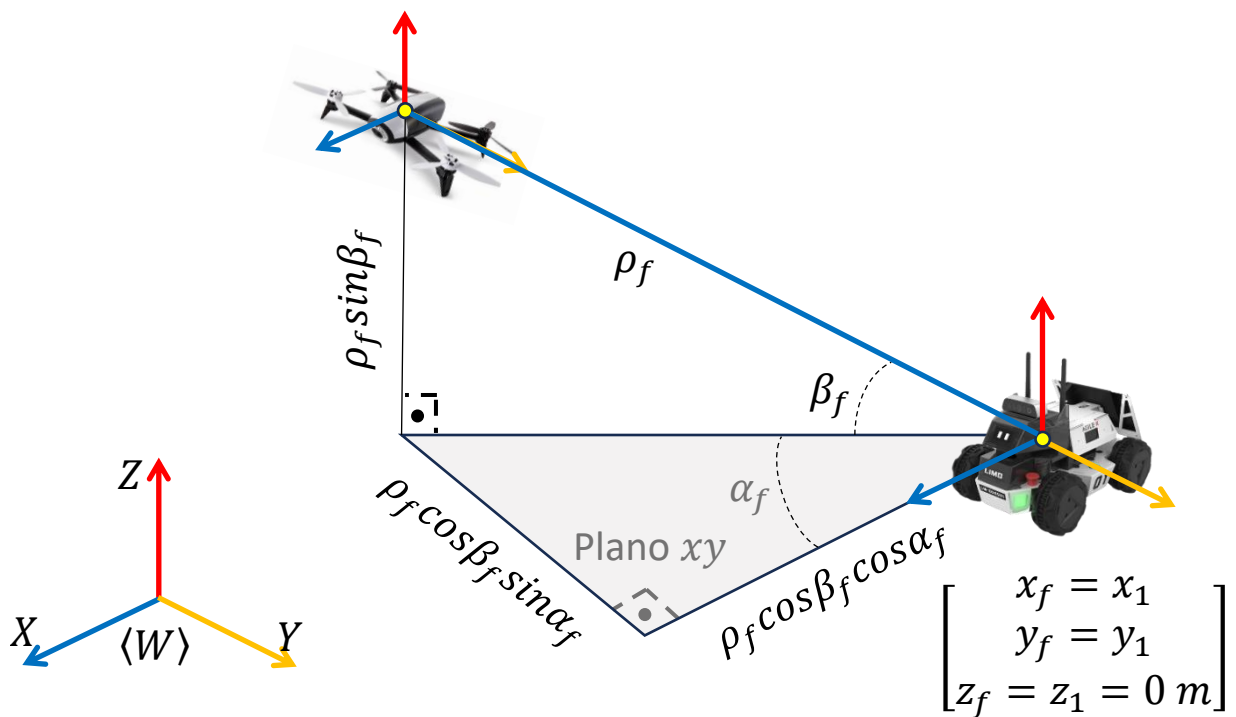
$y_d = 0,75 \sin\left(\frac{4\pi t}{40}\right)$. O loop de controle, por sua vez, deve ser executado 30 vezes por segundo, ou seja, o período de amostragem deve ser $T=1/30$ segundos.

Quanto à formação, ela é descrita como na figura abaixo.

O robô LIMO está, inicialmente, na posição $(0,4 \text{ m} \quad -0,25 \text{ m} \quad 0 \text{ m})$, orientado na direção do eixo X do sistema global de coordenadas, e o quadrimotor está a cerca de 30 cm à sua esquerda, também alinhado ao mesmo eixo.

Considere um obstáculo fixo, na forma de um cilindro (use um dos baldes disponíveis no LAB-AIR), com centro de sua base nas coordenadas $(-0,2 \text{ m} \quad 0,425 \text{ m} \quad 0 \text{ m})$, com raio de 15 cm. Use a técnica de controle baseado em espaço nulo para inserir a sub tarefa de desvio do obstáculo, com prioridade acima da tarefa de controlar a formação. Estabeleça uma zona de influência do obstáculo circular, de raio 0,5 m, com centro no centro da base do obstáculo cilíndrico, tal que somente se o robô estiver dentro dessa zona ele deve iniciar a manobra evasiva para evitar o obstáculo.

Para quem for fazer o código em MATLAB, seguem em anexo instruções sobre como acessar a leitura de posição usando o OptiTrack e como enviar os comandos aos robôs via ROS. Tais instruções visam auxiliar na confecção do seu código.



Anexo: Instruções para confecção do código MATLAB

CÓDIGOS VALIDADOS EM MATLAB 2021

%% A interface do ROS deve estar fechada antes de ser aberta. Para assegurar que ela esteja fechada, ponha este comando no início e no final do código.

```
rosshutdown;
```

FORA DO LOOP DE CONTROLE

%% Inicialização rede ROS MATLAB

```
rosinit('192.168.0.100'); % onde 192.168.0.100 é o IP do servidor ROS
```

%% Definição do tópico a ser inscrito e o tipo de mensagem a ser enviado/lido neste tópico

```
% cmd_vel
```

```
pub_cmdvel = rospublisher('/NAMESPACE/cmd_vel','geometry_msgs/Twist'); %NAMESPACE é  
%criado quando se dá o launch do ROS de cada robô (exemplo: B1 para Bebop 2; L1 para LIMO)
```

```
msg_cmdvel = rosmessage(pub_cmdvel);
```

```
% take off
```

```
pub_takeoff = rospublisher('/NAMESPACE/takeoff','std_msgs/Empty');
```

```
msg_takeoff = rosmessage(pub_takeoff);
```

```
% land
```

```
pub_land = rospublisher('/NAMESPACE/land','std_msgs/Empty');
```

```
msg_land = rosmessage(pub_land);
```

% leitura da pose do robô via OptiTrack

```
pose = rossubscriber('vrpn_client_node/NAMESPACE/pose');
```

%% Criação de objeto para o joystick em Matlab

```
J = vrjoystick(1);
```

%% Exemplo de uso dos botões e eixos do joystick

```
Analog = axis(J);
```

```
Digital = button(J);
```

DENTRO DO LOOP DE CONTROLE

%% Exemplo de envio de comandos $u = [1; 0.5; -1.0; 0.3]$ via cmd_vel para o drone.

% Adaptar para o LIMO (msg_cmdvel.Linear.Y = 0; msg_cmdvel.Linear.Z = 0)

```
msg_cmdvel.Linear.X = 1;
```

```
msg_cmdvel.Linear.Y = 0.5;
```

```
msg_cmdvel.Linear.Z = -1;
```

```
msg_cmdvel.Angular.Z = 0.3;
```

```
send(pub_cmdvel,msg_cmdvel)
```

```
%% Exemplo de envio de comando para takeoff (para o drone decolar)
```

```
send(pub_takeoff,msg_takeoff);
```

```
%% Exemplo de envio de comando para land (para o drone pousar)
```

```
send(pub_land,msg_land);
```

```
%% Exemplo de leitura da pose do robô via OptiTrack
```

```
pose_latest = pose.LatestMessage.Pose
```

```
quat = [pose_latest.Orientation.W pose_latest.Orientation.X pose_latest.Orientation.Y  
pose_latest.Orientation.Z];
```

```
EulZYX = quat2eul(quat); % ângulos em radianos, na sequência ZYX
```

```
angles = [EulZYX(3); EulZYX(2); EulZYX(1)]; % converter para ângulos na sequência XYZ
```

```
position = [pose_latest.Position.X;pose_latest.Position.Y;pose_latest.Position.Z];
```

```
%% Exemplo de uso dos botões e eixos do joystick
```

```
Analog = axis(J);
```

```
Digital = button(J);
```

```
%% A interface do ROS deve ser fechada antes de ser reaberta.
```

```
%% Para assegurar isso, ponha este comando no final e no início do código.
```

```
roshutdown;
```